SOFTWARE FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Livrable du projet ESP-700

Réalisé par Justin MBODJE, Yasser MEKHFI, Jérémy COQUELIN, Mohamed FOFANA, Mattéo COGAN, Tristan CHARDES, Romain CROCQ-MARCHAND

Établissement de formation : EPITECH RENNES

Promotion 2026

Sommaire

1. Introduction..... 3
Objectif du document..... 3
Présentation de Corevia..... 3
Portée du document..... 3
2. PBS (Product Breakdown Structure).....4
Le PBS en image..... 4
Description détaillée du PBS..... 4
1 . Suivi des maladies chroniques.....4
2. Analyse des symptômes et pré-diagnostic..... 5
3. Prise de rendez-vous en ligne.....5
4. Conseils Personnalisés en Prévention et Bien-Être.....6
5. Téléconsultation..... 6
3. WBS (Work Breakdown Structure)..... 7
Le WBS en image..... 7
Description détaillée du WBS.....7
1 . Gestion des mesures de santé.....7
2 . Pilulier intelligent & Notifications.....9
3 . Prise de rendez-vous en ligne..... 10
4 . Intégration de l'IA (Chatbot et recommandations)..... 11
5 . Sécurité..... 12
6 . Confidentialité.....13
7 . Test et validation.....14
4. Exigences fonctionnelles détaillées..... 16
Suivi des indicateurs de santé.....16
Gestion des utilisateurs et comptes..... 16
Notifications & Alertes..... 17
Exportation & Rapports..... 17
Sécurité & Protection des données.....17
5.1. Authentification et Gestion des Accès.....17
5.2. Protection des Données et Chiffrement.....18
5.3. Détection et Prévention des Intrusions.....18
5.4. Conformité RGPD et Gestion des Données.....18
5.5. Tests de Sécurité et Audits.....18
5.6. Gestion des Incidents et Plan de Reprise d'Activité..... 19
5. Glossaire et définitions..... 20
6. Annexes.....23

1. Introduction

Objectif du document

Ce document définit les exigences fonctionnelles du logiciel Corevia, une application de suivi des données de santé. Il sert de référence pour le développement et la validation des fonctionnalités.

Présentation de Corevia

Corevia est une application de santé innovante offrant des rappels de médicaments, une analyse intelligente des symptômes, un suivi personnalisé par un assistant IA , et des consultations médicales en un clic. Avec des conseils bien-être adaptés et une sécurité renforcée pour vos données, Corevia simplifie le quotidien pour une meilleure santé, où que vous soyez.

Portée du document

Ce document se limite à la définition des exigences fonctionnelles et n'inclut pas les détails techniques du développement, la gestion de projet ou les spécifications matérielles.

2. PBS (Product Breakdown Structure)

Le PBS en image

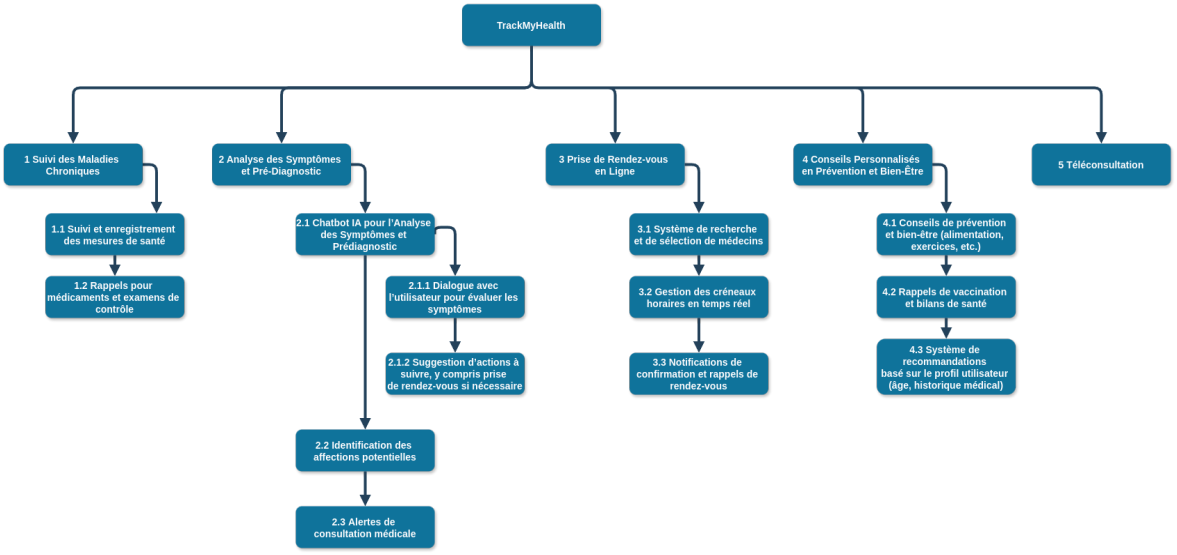


Fig 1 : PBS du projet

Description détaillée du PBS

1 . Suivi des maladies chroniques

Cette partie du système vise à aider les utilisateurs qui souffrent de maladies chroniques à mieux gérer leur santé au quotidien.

- **1.1 Suivi et enregistrement des mesures de santé :** Le système permet aux utilisateurs de suivre et d'enregistrer des données de santé importantes comme le diabète, l'alzheimer, l'obésité, etc. Cela permet un suivi continu de l'évolution des mesures, facilitant l'identification des tendances ou des changements significatifs dans l'état de santé.
- **1.2 Rappels pour médicaments et examens de contrôle :** Les utilisateurs reçoivent des rappels pour la prise de médicaments ou pour effectuer des examens médicaux de routine, ce qui est essentiel pour les personnes atteintes de maladies chroniques nécessitant un suivi régulier. Ces rappels aident à éviter les oublis et contribuent à l'observance des prescriptions médicales.

2. Analyse des symptômes et pré-diagnostic

Cette fonctionnalité est conçue pour fournir une première évaluation des symptômes rapportés par l'utilisateur, aidant ainsi à déterminer s'il y a un besoin de consultation médicale.

- **2.1 Chatbot IA pour l'Analyse des Symptômes et Pré-diagnostic :** Un chatbot intelligent engage l'utilisateur dans une conversation pour évaluer ses symptômes. Basé sur les réponses, le chatbot peut fournir une analyse préliminaire.
    - **2.1.1 Dialogue avec l'utilisateur pour évaluer les symptômes :** Le chatbot interagit avec l'utilisateur en posant des questions spécifiques sur les symptômes pour affiner l'évaluation, comme la nature de la douleur, la durée des symptômes, etc.
    - **2.1.2 Suggestion d'actions à suivre, y compris prise de rendez-vous si nécessaire :** En fonction de l'analyse, le chatbot peut suggérer des actions à suivre, comme des soins de base à domicile ou la prise de rendez-vous avec un médecin si les symptômes semblent inquiétants.

- **2.2 Identification des affections potentielles :** Le système peut identifier des affections potentielles basées sur les symptômes rapportés et alerter l'utilisateur.
- **2.3 Alertes de consultation médicale :** Le système envoie des alertes pour inciter l'utilisateur à consulter un professionnel de santé si des symptômes préoccupants sont détectés, contribuant ainsi à la détection précoce des problèmes de santé.

3. Prise de rendez-vous en ligne

Cette fonctionnalité simplifie la prise de rendez-vous avec des professionnels de santé, rendant le processus plus rapide et accessible.

- **3.1 Système de recherche et de sélection de médecins** : Le système propose un moteur de recherche permettant aux utilisateurs de trouver des médecins ou spécialistes en fonction de leurs besoins, localisation et disponibilité.
- **3.2 Gestion des créneaux horaires en temps réel** : Le système permet la gestion en temps réel des créneaux horaires disponibles pour les rendez-vous, assurant ainsi une mise à jour rapide et une meilleure gestion des disponibilités.

- **3.3 Notifications de confirmation et rappels de rendez-vous** : Les utilisateurs reçoivent des notifications pour confirmer leurs rendez-vous et des rappels pour éviter les oublis. Cela contribue à minimiser les absences aux rendez-vous et à assurer une bonne préparation en amont.

4. Conseils Personnalisés en Prévention et Bien-Être

Ce module aide les utilisateurs à adopter des habitudes de vie saines et à prendre des mesures de prévention en fonction de leur profil et de leurs besoins spécifiques.

- **4.1 Conseils de prévention et bien-être (alimentation, exercices, etc.) :** Le système fournit des recommandations personnalisées pour adopter un mode de vie sain, comme des conseils diététiques, des routines d'exercice, et d'autres pratiques favorisant le bien-être.
- **4.2 Rappels de vaccination et bilans de santé :** Des rappels sont envoyés pour les vaccinations et les bilans de santé recommandés en fonction de l'âge, du sexe et des antécédents médicaux, ce qui est essentiel pour une prévention proactive.
- **4.3 Système de recommandations basé sur le profil utilisateur (âge, historique médical) :** Un algorithme de recommandations utilise des données comme l'âge, les antécédents médicaux et le profil de santé de l'utilisateur pour fournir des conseils personnalisés. Par exemple, un utilisateur âgé de plus de 50 ans pourrait recevoir des rappels pour des dépistages de certaines maladies.

5. Téléconsultation

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de consulter des professionnels de santé à distance via des appels vidéo ou audio.

- **Téléconsultation :** Elle offre aux utilisateurs la possibilité de consulter un médecin sans se déplacer, ce qui est particulièrement utile pour ceux vivant dans des zones éloignées ou ayant des difficultés de mobilité. Les utilisateurs peuvent discuter de leurs symptômes et obtenir des conseils médicaux directement depuis chez eux

3. WBS (Work Breakdown Structure)

Le WBS en image

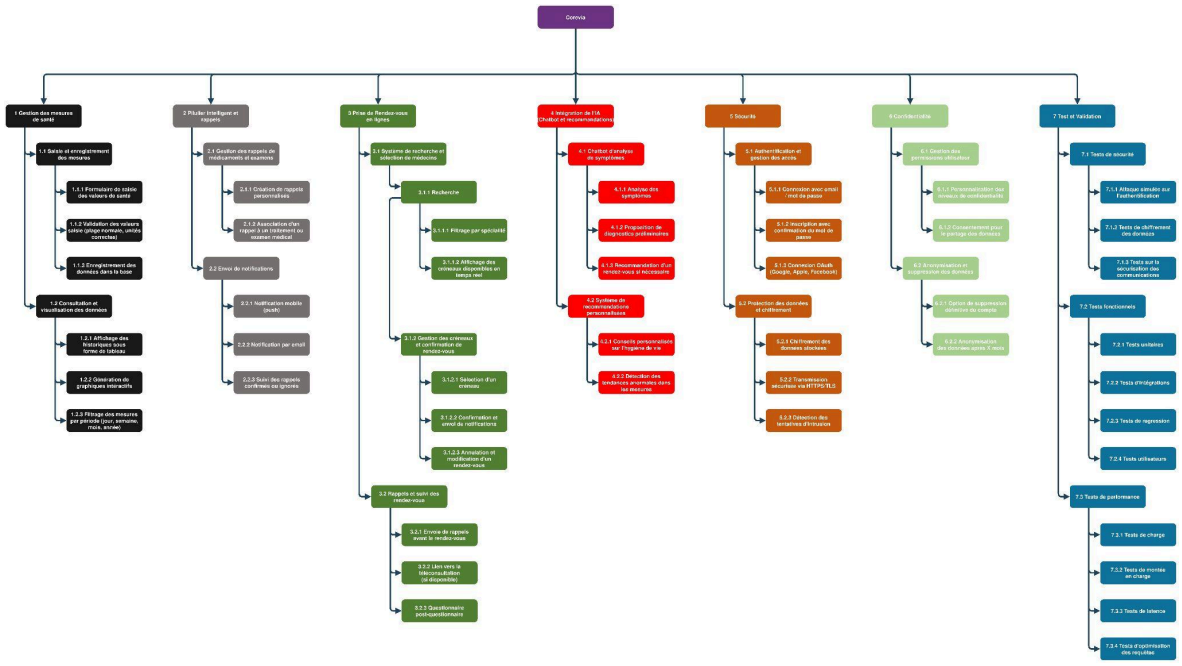


Fig 2 : WBS du projet

Description détaillée du WBS

1 . Gestion des mesures de santé

Ce module permet aux utilisateurs d'enregistrer, consulter et analyser leurs mesures de santé (ex. tension artérielle, glycémie, fréquence cardiaque). Il garantit une saisie fluide, une validation rigoureuse et une présentation claire des données enregistrées.

- **1.1 Saisie et enregistrement des mesures :**
  - **1.1.1 Formulaire de saisie des valeurs de santé :** Les utilisateurs ont accès à un formulaire dédié où ils peuvent entrer leurs mesures de santé. Ce formulaire doit être ergonomique, intuitif et adapté aux différents types de valeurs médicales (ex. température, pression artérielle).

- **1.1.2 Validation des valeurs saisies (plage normale, unités correctes) :** Un système de validation est mis en place pour s'assurer que les données saisies respectent les normes médicales. Par exemple, une tension artérielle ne peut pas être négative, et une température corporelle doit être comprise dans une plage réaliste. Des alertes sont affichées en cas de valeurs anormales.
- **1.1.3 Enregistrement des données dans la base :** Une fois validées, les mesures sont stockées de manière sécurisée dans la base de données. Chaque enregistrement est associé à l'utilisateur, avec une horodatation pour permettre le suivi de l'évolution des mesures dans le temps.

- **1.2 Consultation et visualisation des données :**
  - **1.2.1 Affichage des historiques sous forme de tableau :** L'utilisateur peut consulter l'historique de ses mesures sous forme de tableau structuré, affichant les valeurs enregistrées avec leur date et heure de saisie. Ce tableau permet d'identifier facilement les tendances et les évolutions des indicateurs de santé.
  - **1.2.2 Génération de graphiques interactifs :** Pour une meilleure lisibilité des tendances de santé, les données sont également représentées sous forme de graphiques interactifs (ex. courbes, histogrammes). Ces visualisations permettent de suivre l'évolution des indicateurs et d'identifier des anomalies éventuelles.
  - **1.2.3 Filtrage des mesures par période (jour, semaine, mois, année) :** L'utilisateur peut filtrer ses données pour n'afficher que les mesures d'une période donnée (par jour, semaine, mois ou année). Ce filtrage permet d'obtenir une vue plus claire et pertinente des tendances de santé sur différentes périodes.

2 . Pilulier intelligent & Notifications

Ce module constitue le pillulier intelligent de Corevia. Il permet aux utilisateurs de gérer leurs traitements médicamenteux au quotidien, en planifiant et recevant des rappels personnalisés pour la prise de médicaments et les examens médicaux. Il intègre des notifications intelligentes pour s'assurer que l'utilisateur ne manque aucun événement important lié à sa santé.

- **2.1 Gestion des rappels de médicaments et examens** :
  - **2.1.1 Création de rappels personnalisés :** Les utilisateurs peuvent configurer des rappels en fonction de leurs besoins : fréquence (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle), heure exacte de la notification et possibilité d'ajouter des notes spécifiques. L'objectif est d'offrir un suivi médical rigoureux et adapté à chaque utilisateur.
  - **2.1.2 Association d'un rappel à un traitement ou examen médical :** Chaque rappel peut être directement lié à un médicament spécifique (nom, dosage) ou à un rendez-vous médical (ex. prise de sang, IRM). Cela permet un suivi clair des obligations de santé et limite les risques d'oubli.
- **2.2 Envoi de notifications :**
  - **2.2.1 Notification mobile (push) :** Une notification push est envoyée sur l'appareil mobile de l'utilisateur pour l'informer qu'un rappel est actif. Ces notifications doivent être claires, personnalisées et interactives (ex. option pour marquer le rappel comme "pris" ou "reporté").
  - **2.2.2 Notification par email :** Pour les utilisateurs préférant un suivi par e-mail, une notification leur est envoyée à l'heure prévue. L'e-mail contient un résumé du rappel ainsi qu'un lien permettant de confirmer ou modifier l'action directement.
  - **2.2.3 Suivi des rappels confirmés ou ignorés :** Un historique des rappels est enregistré afin de suivre leur statut (confirmé, ignoré, en retard). Ce suivi permet d'identifier si un utilisateur manque régulièrement ses prises et peut déclencher une alerte ou une recommandation (ex. consulter un médecin en cas d'oubli répété).

3 . Prise de rendez-vous en ligne

Ce module permet aux utilisateurs de rechercher des médecins, de réserver des créneaux de consultation et de recevoir des rappels pour leurs rendez-vous médicaux. L'objectif est d'offrir une expérience fluide et efficace pour faciliter l'accès aux soins.

- **3.1 Système de recherche et sélection de médecins :**
  - **3.1.1 Recherche :** Cette étape permet aux utilisateurs de trouver un médecin en fonction de critères spécifiques. Elle est essentielle avant la réservation d'un créneau.
    - **3.1.1.1 Filtrage par spécialité :** Cette étape permet aux utilisateurs de trouver un médecin en fonction de critères spécifiques. Elle est essentielle avant la réservation d'un créneau.
    - **3.1.1.2 Affichage des créneaux disponibles en temps réel :** Une fois un médecin sélectionné, le système affiche ses disponibilités sous forme de calendrier interactif, mettant à jour les créneaux en temps réel pour éviter toute double réservation.
  - **3.1.2 Gestion des créneaux et confirmation de rendez-vous :** Après avoir recherché un médecin et affiché ses créneaux, l'utilisateur peut réserver un rendez-vous.
    - **3.1.2.1 Sélection d'un créneau :** L'utilisateur choisit une date et une heure parmi les créneaux disponibles.
    - **3.1.2.2 Confirmation et envoi de notification :** Une fois le créneau sélectionné, le rendez-vous est confirmé et une notification est envoyée à l'utilisateur et au médecin (push, e-mail ou SMS).
    - **3.1.2.3 Annulation et modification d'un rendez-vous :** L'utilisateur peut annuler ou modifier son rendez-vous en fonction des disponibilités restantes. Un message est envoyé pour notifier toute modification.
- **3.2 Rappels et suivis des rendez-vous :**
  - **3.2.1 Envoie de rappels avant le rendez-vous :** Des notifications automatiques sont envoyées avant le rendez-vous (ex. 24h et 1h avant), avec un rappel de l'heure et de l'adresse de la consultation.

- **3.2.2 Lien vers la téléconsultation (si disponible) :** Si le médecin propose la téléconsultation, un lien sécurisé est envoyé à l'utilisateur pour accéder directement à la consultation en ligne.
- **3.2.3 Questionnaire post-consultation :** Après le rendez-vous, l'utilisateur reçoit un questionnaire permettant d'évaluer la consultation et de donner son avis sur l'expérience. Ces retours aident à améliorer le service et à orienter d'autres patients.

4 . Intégration de l'IA (Chatbot et recommandations)

Ce module vise à améliorer l'expérience utilisateur en intégrant une intelligence artificielle capable d'analyser les symptômes des utilisateurs et de fournir des recommandations personnalisées sur leur santé.

- **4.1 Chatbot d'analyse de symptômes :**
  - **4.1.1 Analyse des symptômes :** Le chatbot interagit avec l'utilisateur pour collecter des informations sur ses symptômes. Il pose des questions ciblées et utilise un moteur d'analyse basé sur des bases médicales pour identifier des pistes de diagnostic potentielles.
  - **4.1.2 Proposition de diagnostics préliminaires :** Sur la base des réponses fournies par l'utilisateur, l'IA propose une liste de diagnostics préliminaires avec un niveau de confiance associé. L'objectif n'est pas de remplacer un médecin, mais d'aider l'utilisateur à mieux comprendre ses symptômes avant une consultation.
  - **4.1.3 Recommandation d'un rendez-vous si nécessaire :** Si l'IA détecte des symptômes nécessitant une consultation médicale, elle recommande un rendez-vous avec un professionnel de santé et redirige l'utilisateur vers le système de prise de rendez-vous intégré.
- **4.2 Rappels et suivis des rendez-vous :**
  - **4.2.1 Conseils personnalisés sur l'hygiène de vie :** En fonction des habitudes de l'utilisateur (alimentation, activité physique, sommeil) et des mesures de santé enregistrées, l'IA fournit des recommandations adaptées pour améliorer son bien-être général.

- **4.2.2 Détection des tendances anormales dans les mesures :** L'IA analyse les données de santé de l'utilisateur sur le long terme pour identifier des tendances anormales (ex. tension artérielle élevée récurrente, augmentation soudaine du taux de glycémie). En cas d'anomalie détectée, une alerte est envoyée avec une recommandation d'action.

5 . Sécurité

Ce module garantit la protection des données sensibles des utilisateurs, notamment les informations de santé. Il couvre l'authentification, le chiffrement des données et la prévention des attaques potentielles.

- **5.1 Authentification et gestion des accès** :
  - **5.1.1 Connexion avec email / mot de passe :** Les utilisateurs peuvent se connecter à l'application en saisissant leur adresse email et un mot de passe sécurisé. Une vérification des identifiants est effectuée pour assurer l'authentification.
  - **5.1.2 Inscription avec confirmation du mot de passe :** Lors de la création d'un compte, l'utilisateur doit saisir et confirmer son mot de passe pour éviter les erreurs. Des règles de complexité (longueur minimale, caractères spéciaux, etc.) sont appliquées pour renforcer la sécurité.
  - **5.1.3 Connexion avec OAuth (Google, Apple, Facebook) :** Les utilisateurs peuvent opter pour une connexion simplifiée via des services tiers comme Google, Apple ou Facebook. Cette méthode permet d'éviter la gestion locale des mots de passe tout en renforçant la sécurité grâce à l'authentification multi-facteurs proposée par ces plateformes.
- **5.2 Protection des données et chiffrement :**
  - **5.2.1 Chiffrement des données stockées :** Toutes les données sensibles (ex. mesures de santé, informations personnelles) sont stockées de manière chiffrée dans la base de données, empêchant ainsi tout accès non autorisé en cas de violation de sécurité.
  - **5.2.2 Transmission sécurisée via HTTPS/TLS :** L'ensemble des échanges de données entre l'application et le serveur est protégé par des protocoles de chiffrement HTTPS et TLS afin d'éviter les interceptions malveillantes.

- **5.2.3 Détection des tentatives d'intrusion :** Un système de surveillance analyse les tentatives de connexion suspectes (ex. multiples échecs de connexion, adresses IP inhabituelles) et applique des mesures de protection, comme le blocage temporaire du compte ou l'envoi d'alertes aux administrateurs.

6 . Confidentialité

Ce module garantit aux utilisateurs un contrôle total sur leurs données personnelles et de santé. Il inclut des options de gestion des permissions, de consentement au partage des données et de suppression/anonymisation des informations selon les exigences de confidentialité.

- **6.1 Gestion des permissions utilisateur :**
  - **6.1.1 Personnalisation des niveaux de confidentialité :** Les utilisateurs peuvent définir le niveau de visibilité et d'accès à leurs données en fonction de leurs préférences. Par exemple, ils peuvent choisir de partager certaines mesures avec leur médecin tout en gardant d'autres informations privées.
  - **6.1.2 Consentement pour le partage de données :** Toute transmission de données à des tiers (professionnels de santé, services externes, etc.) nécessite un consentement explicite de l'utilisateur. Un système de gestion du consentement permet de consulter, modifier ou révoquer ces permissions à tout moment.
- **6.2 Anonymisation et suppression des données :**
  - **6.2.1 Option de suppression définitive du compte :** L'utilisateur peut demander la suppression complète de son compte, ce qui entraîne l'effacement irréversible de toutes ses données personnelles et médicales dans le système.
  - **6.2.2 Anonymisation des données après X mois :** Après une période définie d'inactivité, certaines données personnelles peuvent être automatiquement anonymisées (remplacement des identifiants directs par des valeurs non traçables) afin de préserver la vie privée des utilisateurs tout en permettant des analyses statistiques anonymes.

7 . Test et validation

Ce module vise à garantir la fiabilité, la sécurité et la performance de l'application à travers différents types de tests. Il couvre les tests de sécurité, les tests fonctionnels et les tests de performance pour assurer un fonctionnement optimal et sécurisé.

- **7.1 Tests de sécurité :**
  - **7.1.1 Attaque simulée sur l'authentification :** Des tests d'intrusion seront réalisés sur le système d'authentification afin de vérifier sa résistance aux attaques (brute-force, injection SQL, hameçonnage, etc.).
  - **7.1.2 Tests de chiffrement des données :** Vérification que toutes les données sensibles (mots de passe, données de santé, etc.) sont correctement chiffrées en base de données et lors de leur transmission.
  - **7.1.3 Tests sur la sécurisation des communications :** Validation de l'utilisation de protocoles sécurisés (HTTPS/TLS) et détection des éventuelles vulnérabilités dans les échanges entre le client et le serveur.
- **7.2 Tests fonctionnels :**
  - **7.2.1 Tests unitaires :** Chaque module et chaque fonctionnalité sera testé indépendamment afin de valider son bon fonctionnement.
  - **7.2.2 Tests d'intégrations :** Ces tests vérifieront l'interaction entre plusieurs composants du système pour garantir qu'ils fonctionnent correctement ensemble.
  - **7.2.3 Tests de régressions :** À chaque mise à jour, ces tests permettront de s'assurer qu'aucune modification n'a introduit de régressions ou de nouveaux bugs.
  - **7.2.4 Tests utilisateurs :** Un échantillon d'utilisateurs finaux testera l'application afin d'identifier les éventuelles difficultés d'utilisation et d'améliorer l'expérience utilisateur.
- **7.3 Tests de performances :**
  - **7.3.1 Tests de charge :** Évaluation de la capacité du système à gérer un grand nombre d'utilisateurs et de requêtes simultanées.

- **7.3.2 Tests de montée en charge :** Simulation d'une augmentation progressive du trafic pour identifier les limites et anticiper les besoins en scalabilité.
- **7.3.3 Tests de latence :** Mesure des temps de réponse du système afin d'optimiser la fluidité de l'expérience utilisateur.
- **7.3.4 Test d'optimisation des requêtes :** Analyse et amélioration des performances des requêtes SQL et API pour éviter les ralentissements et optimiser l'utilisation des ressources.

4. Exigences fonctionnelles détaillées

Suivi des indicateurs de santé

L'utilisateur fournit ses indicateurs de santé tels que les maladies chroniques et autres conditions médicales (tension artérielle, glycémie, IMC, fréquence cardiaque, etc…).

L'application créée un rapport écrit généré automatiquement en fonction des indicateurs de santé. Le rapport contient des conseils personnalisés en matière d'hygiène de vie en fonction des indices médicaux et des tendances observées. Le rapport et les recommandations sont mis à jour à une fréquence définie (quotidienne, hebdomadaire, ou personnalisable par l'utilisateur).

Gestion des utilisateurs et comptes

L'utilisateur crée un compte via un formulaire d'inscription, et se connecte via un formulaire de connexion. Les champs incluent : nom, prénom, adresse mail, mot de passe. Uniquement les champs adresse mail et mot de passe sont demandés pour le formulaire de connexion.

Les données de l'utilisateur étant sensibles, l'application garantit leur confidentialité et leur sécurité en appliquant des mesures de protection adaptées (chiffrement, suppression des données après un certain temps, etc…).

Quand un compte utilisateur est supprimé, toutes les données sont supprimé. Aucune données n'est conservé pour l'entrainement de l'ia.

Notifications & Alertes

L'application envoie des notifications à l'utilisateur quand ce dernier doit prendre son traitement. L'application notifie l'utilisateur lorsqu'il doit prendre un médicament, en fonction d'un planning défini. L'utilisateur doit pouvoir accepter ou ignorer la notification. En cas d'ignorance, une alerte de rappel doit être envoyée au bout de 25 minutes.

Exportation & Rapports

L'application Corevia permet aux utilisateurs d'exporter facilement leurs données de santé sous différents formats (PDF, CSV) pour un suivi personnel ou pour les partager avec des professionnels de santé. Les utilisateurs peuvent générer des rapports détaillés incluant les indicateurs de santé, les tendances observées et les recommandations personnalisées. Il est possible de personnaliser les périodes couvertes par les rapports (journalier, hebdomadaire, mensuel) et de choisir les données à inclure. Les rapports peuvent être envoyés par e-mail ou téléchargés directement depuis l'application.

Sécurité & Protection des données

La sécurité et la protection des données sont des éléments essentiels dans le développement de l'application **Corevia**. Ce chapitre détaille les mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données, en totale conformité avec le **Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)**.

5.1. Authentification et Gestion des Accès

L'authentification et la gestion des accès sont au cœur du dispositif de sécurité. Les mots de passe doivent répondre à des critères stricts de complexité, assurant ainsi une protection optimale des comptes. Le principe du moindre privilège est appliqué, garantissant que chaque utilisateur n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses fonctions. Les accès sont régis par un système de rôles hiérarchisés, tels que les profils d'utilisateur, de

médecin ou d'administrateur. Toutes les connexions et les actions sensibles sont rigoureusement journalisées afin d'assurer une traçabilité complète.

5.2. Protection des Données et Chiffrement

La protection des données repose sur des techniques avancées de chiffrement. Les données sensibles sont stockées en base de données sous un chiffrement AES-256, garantissant leur inaccessibilité en cas de violation. Les communications entre le client et le serveur sont protégées par des protocoles TLS 1.3, assurant la sécurité des données en transit. En complément, les données sont pseudonymisées lorsque cela est possible afin de limiter les risques d'identification directe des utilisateurs. Après une période d'inactivité déterminée, les données peuvent être anonymisées pour préserver la confidentialité tout en permettant des analyses statistiques.

5.3. Détection et Prévention des Intrusions

La prévention des intrusions et la détection des comportements malveillants sont assurées par des systèmes de surveillance sophistiqués. Des systèmes de détection et de prévention des intrusions (IDS/IPS) analysent en permanence le trafic réseau pour repérer les activités suspectes. Des mécanismes anti-brute force protègent les comptes des tentatives répétées de connexion non autorisées. En cas d'activité anormale détectée, des alertes sont générées en temps réel pour permettre une réaction rapide.

5.4. Conformité RGPD et Gestion des Données

La conformité au RGPD est une priorité absolue. Avant toute collecte ou traitement de données personnelles, le consentement explicite des utilisateurs est systématiquement demandé. Ces derniers disposent de l'ensemble des droits prévus par la réglementation : droit d'accès, de rectification, de suppression, de portabilité et de limitation du traitement de leurs données. Ils peuvent ainsi consulter, modifier ou supprimer leurs informations à tout moment. Lorsqu'un utilisateur demande la suppression de son compte, toutes ses données sont effacées de manière définitive.

5.5. Tests de Sécurité et Audits

Afin de garantir la robustesse des mesures de sécurité, des tests d'intrusion réguliers sont effectués pour identifier les potentielles vulnérabilités. Des audits de sécurité réalisés par des experts externes viennent compléter ce dispositif. Les revues de code se concentrent particulièrement sur les points d'entrée utilisateur et les segments critiques du système afin de prévenir les failles.

5.6. Gestion des Incidents et Plan de Reprise d'Activité

En cas d'incident, un plan de gestion des incidents est mis en œuvre pour limiter les impacts. En conformité avec l'article 33 du RGPD, toute violation de données est notifiée aux autorités compétentes et aux utilisateurs concernés dans un délai de 72 heures. Un plan de reprise d'activité (PRA) est en place pour assurer une continuité de service et un retour rapide à la normale après tout incident majeur.

5. Glossaire et définitions

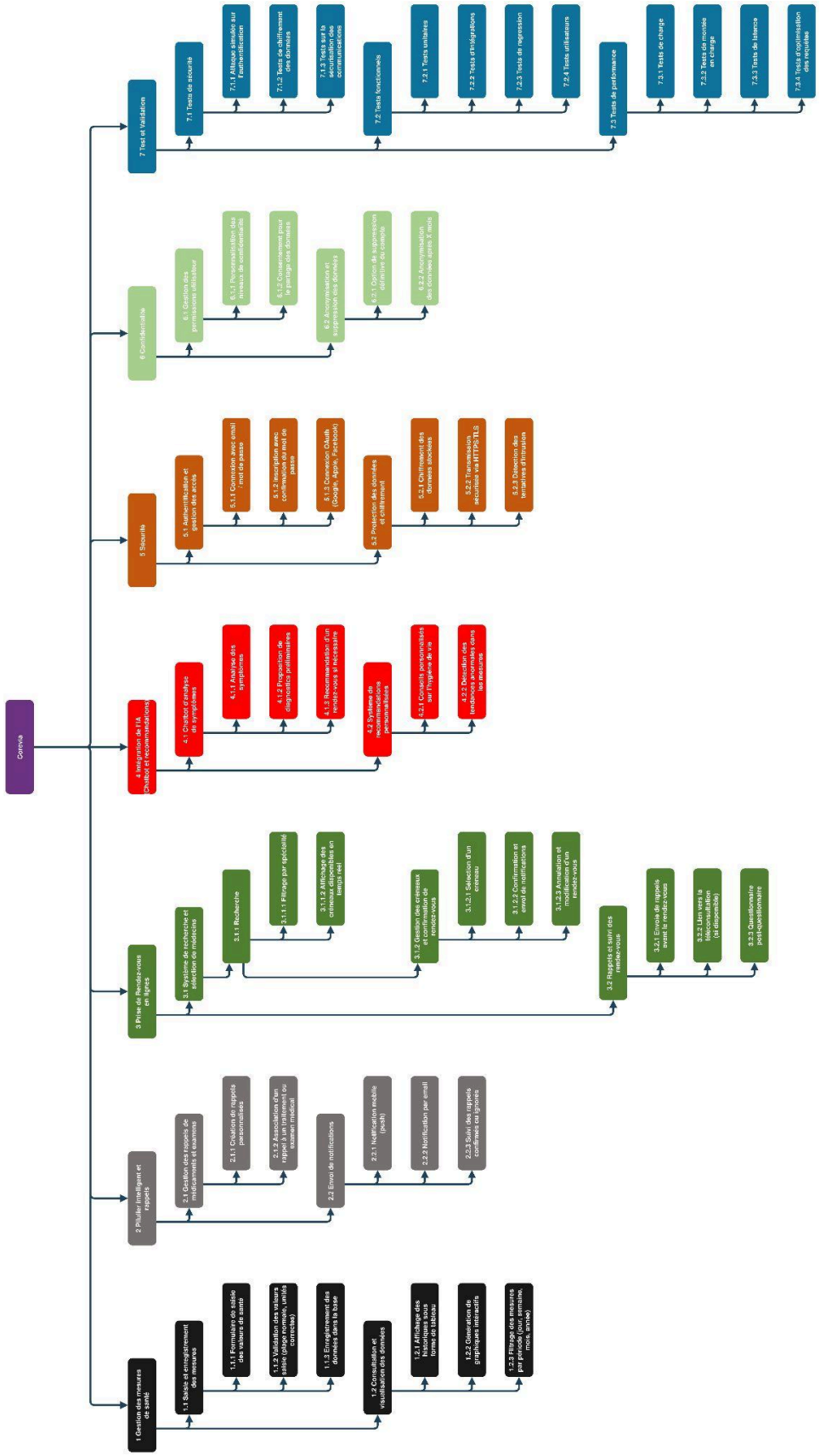
Glossaire des Termes et Expressions Techniques – Corevia

1. **PBS (Product Breakdown Structure)** : Structure de découpage du produit qui décompose un projet en sous-éléments plus simples et gérables.
2. **WBS (Work Breakdown Structure)** : Structure de découpage du travail qui divise un projet en tâches et sous-tâches pour en faciliter la gestion.
3. **IA (Intelligence Artificielle)** : Ensemble de technologies permettant à des systèmes informatiques de simuler des comportements intelligents, comme l'analyse de symptômes ou les recommandations personnalisées.
4. **Chatbot** : Programme informatique capable de simuler une conversation humaine pour répondre aux questions ou guider les utilisateurs.
5. **API (Application Programming Interface)** : Interface de programmation permettant à des applications de communiquer entre elles.
6. **Chiffrement AES-256** : Méthode de cryptographie utilisant un algorithme de chiffrement avancé (Advanced Encryption Standard) avec une clé de 256 bits pour sécuriser les données.
7. **Protocoles TLS 1.3 (Transport Layer Security)** : Protocole de sécurité qui chiffre les communications entre un client et un serveur pour protéger les données échangées.
8. **RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)** : Réglementation européenne visant à protéger les données personnelles des citoyens.
9. **PRA (Plan de Reprise d'Activité)** : Ensemble de procédures visant à restaurer rapidement l'activité d'une entreprise après un incident majeur.
10. **CSV (Comma-Separated Values)** : Format de fichier permettant de stocker des données tabulaires sous forme de texte, les valeurs étant séparées par des virgules.
11. **IDS/IPS (Intrusion Detection System / Intrusion Prevention System)** : Systèmes de détection et de prévention des intrusions qui surveillent et protègent un réseau contre les accès non autorisés.
12. **OAuth** : Protocole d'autorisation permettant à des applications tierces d'accéder aux ressources d'un utilisateur sans partager ses identifiants.

13. **Pseudonymisation** : Technique consistant à remplacer les informations identifiantes dans un jeu de données par des pseudonymes pour protéger la vie privée.
14. **Anonymisation** : Processus de suppression des informations permettant d'identifier directement ou indirectement une personne dans un jeu de données.
15. **Tests de charge** : Évaluations effectuées pour mesurer la capacité d'un système à gérer un grand nombre d'utilisateurs ou de requêtes simultanément.
16. **Tests de montée en charge** : Simulations progressives de l'augmentation du trafic pour évaluer les limites du système.
17. **Tests de régression** : Vérifications effectuées après des modifications pour s'assurer qu'aucune fonctionnalité existante n'a été altérée.
18. **Tests d'intrusion** : Simulations d'attaques informatiques visant à évaluer la sécurité d'un système.
19. **Horodatage** : Enregistrement de la date et de l'heure d'un événement ou d'une action pour assurer la traçabilité.
20. **Consentement explicite** : Accord clair et affirmatif donné par une personne pour le traitement de ses données personnelles.
21. **Système de rôles hiérarchisés** : Méthode de gestion des accès où chaque utilisateur se voit attribuer des rôles définissant les permissions disponibles.
22. **Filtrage par spécialité** : Fonctionnalité permettant de trier les résultats en fonction d'une catégorie spécifique (exemple : type de médecin).
23. **Graphiques interactifs** : Visualisations dynamiques des données permettant aux utilisateurs d'interagir (zoomer, filtrer, etc.) pour mieux comprendre les tendances.
24. **Notification push** : Message envoyé directement sur un appareil mobile pour alerter l'utilisateur en temps réel.
25. **Système de validation** : Mécanisme garantissant que les données saisies par l'utilisateur respectent des critères prédéfinis (plages de valeurs, formats, etc.).
26. **Système de recommandations** : Algorithme analysant les données de l'utilisateur pour proposer des conseils personnalisés.
27. **Sécurisation des communications** : Ensemble de techniques garantissant la protection des échanges entre le client et le serveur contre les interceptions.
28. **Analyse des tendances** : Étude des données sur une période pour détecter des schémas ou évolutions significatives.

29. **Plan de gestion des incidents** : Ensemble de procédures à suivre en cas d'incident de sécurité pour limiter les impacts et rétablir rapidement le service.

6. Annexes


Corevia
1 Gestion des mesures de santé
1.1 Saisie et enregistrement des mesures
1.1.1 Formulaire de saisie des valeurs de santé
1.1.2 Validation des valeurs saisie (obligatoires, unités correctes)
1.1.3 Enregistrement des données dans la base
1.2 Consultation et visualisation des données
1.2.1 Affichage des historiques sous forme de tableau
1.2.2 Generation de graphiques interactifs
1.2.3 Filtrage des mesures par période (jour, semaine, mois, année)
2 Pillulier intelligent et rappels
2.1 Gestion des rapports de médicaments et examens
2.1.1 Création de rappels personnalisés
2.1.2 Association d'un rappel à un médicament ou examen medical
2.2 Envoi de notifications
2.2.1 Notification mobile (push)
2.2.2 Notification par email
2.2.3 Suivi des rappels confirmés ou ignorés
3 Prise de Rendez-vous en lignes
3.1 Système de recherche et sélection de médecins
3.1.1 Recherche
3.1.1.1 Filtrage par spécialité
3.1.1.2 Affichage des cabinets disponibles en temps réel
3.1.2 Gestion des creneaux et confirmation de rendez-vous
3.1.2.1 Sélection d'un creneau
3.1.2.2 Confirmation et envoi de notifications
3.1.2.3 Annulation et modification d'un rendez-vous
3.2 Rappels et suivi des rendez-vous
3.2.1 Envois de rappels avant le rendez-vous
3.2.2 Lien vers la téléconsultation (si disponible)
3.2.3 Questionnaire post-consultation
4 Integration de l'IA Chatbot et recommandations
4.1 Chatbot d'analyse de symptômes
4.1.1 Analyse des symptômes
4.1.2 Proposition de diagnostics préliminaires
4.1.3 Recommandation d'un rendez-vous si nécessaire
4.2 Systeme de recommandation personnalisées
4.2.1 Conseils personnalisés sur l'hygiène de vie
4.2.2 Détection des tendances et alertes sans les mesures
5 Sécurité
5.1 Authentification et gestion des accès
5.1.1 Connexion avec email / mot de passe
5.1.2 Inscription avec confirmation du mot de passe
5.1.3 Connexion OAuth (Google, Apple, Facebook)
5.2 Protection des données et chiffrement
5.2.1 Chiffrement des données stockées
5.2.2 Transmission sécurisée via HTTPS/TLS
5.2.3 Détection des tentatives d'intrusion
6 Confidentialité
6.1 Gestion des permissions utilisateur
6.1.1 Personnalisation des niveaux de confidentialité
6.1.2 Consentement pour le partage des données
6.2 Anonymisation et suppression des données
6.2.1 Option de suppression définitive du compte
6.2.2 Anonymisation des données après X mois
7 Test et Validation
7.1 Tests de sécurité
7.1.1 Attaque simulée sur l'authentification
7.1.2 Tests de chiffrement des données
7.1.3 Tests sur la sécurisation des communications
7.2 Tests fonctionnels
7.2.1 Tests unitaires
7.2.2 Tests d'intégrations
7.2.3 Tests de regression
7.2.4 Tests utilisateurs
7.3 Tests de performance
7.3.1 Tests de charge
7.3.2 Tests de montée en charge
7.3.3 Tests de latence
7.3.4 Tests d'optimisation des requêtes